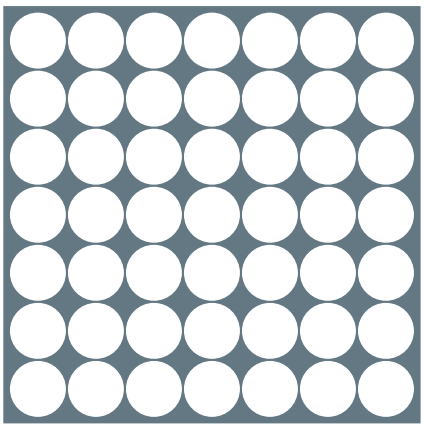
QUESTÃO 01

No processo de fabricação de discos de alumínio, é utilizada uma chapa de alumínio quadrada de lado 100 cm. Essa chapa é inserida em uma máquina que corta 49 discos, cada um de área igual a 150 cm^2, conforme representado na figura.



A área da chapa que sobra após a retirada dos discos é de

(A) 1 755 cm^2.

(B) 4 320 cm^2.

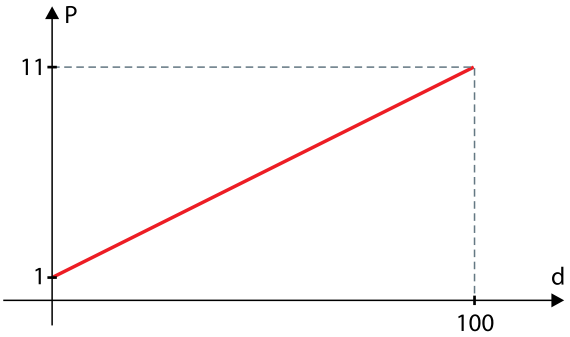
(C) 3 125 cm^2.

(D) 2 650 cm^2.

(E) 850 cm^2.

QUESTÃO 02

A pressão P, em atmosferas (unidade de medida da pressão), que a água exerce sobre um corpo submerso é proporcional à profundidade d, em metros, do corpo e pode ser modelada pela função linear representada no gráfico.



A pressão que um mergulhador sofre a 70 metros de profundidade é de

(A) 7,5 atmosferas.

(B) 7,2 atmosferas.

(C) 7,7 atmosferas.

(D) 7,0 atmosferas.

(E) 8,0 atmosferas.

QUESTÃO 03

A temperatura T, em graus Celsius, de um bolo que foi retirado do forno a uma temperatura de 180 °C é dada pela função $T(s) = 20 + 160 \cdot 2^{-0,2s}$, em que s é o tempo que o bolo ficou fora do forno, medido em minutos.

Segundo essa fórmula, a temperatura do bolo após 20 minutos fora do forno será igual a

(A) 30 °C.

(B) 50 °C.

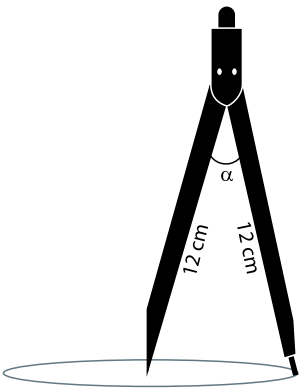
(C) 40 °C.

(D) 20 °C.

(E) 60 °C.

QUESTÃO 04

O compasso, instrumento muito utilizado em desenho técnico, consiste em duas hastes de mesmo tamanho unidas, conforme mostra a figura. Uma haste tem uma ponta em forma de agulha (chamada de ponta seca) que serve para fixar o instrumento, enquanto a outra, dotada de um grafite, faz o desenho.



Utiliza-se um compasso de hastes de tamanho 12 cm para desenhar uma circunferência. Para isso, fixa-se a ponta seca, faz-se uma abertura de ângulo α, em que $\cos(\alpha) = \frac{7}{9}$, e, utilizando a outra haste, a circunferência é traçada girando o compasso.

O raio da circunferência traçada é de

(A) 7 cm.

(B) 8 cm.

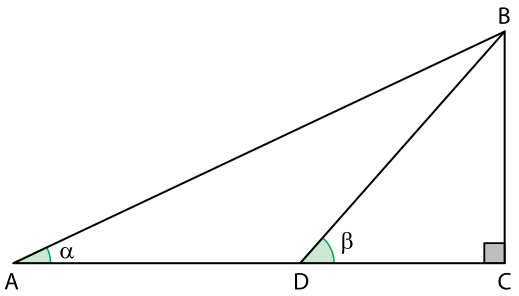
(C) 5 cm.

(D) 6 cm.

(E) 9 cm.

QUESTÃO 05

A figura mostra o triângulo retângulo ABC e um ponto D pertencente ao lado AC. O comprimento dos segmentos $\overline{AD}$, $\overline{DC}$ e $\overline{BC}$ são iguais a 7 cm, 5 cm e 5 cm, respectivamente.



Os valores do ângulo β e de sen(α) são:

(A) $\beta = 45^o$ e $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{7}$

(B) $\beta = 60^o$ e $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{13}$

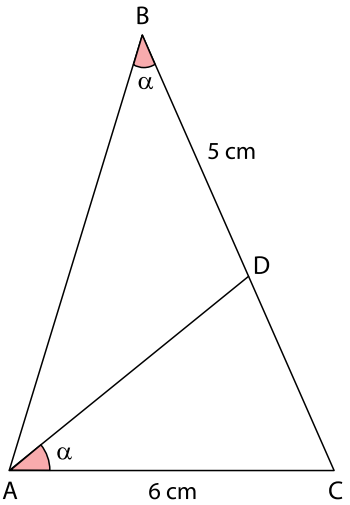
(C) $\beta = 60^o$ e $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{12}$

(D) $\beta = 30^o$ e $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{7}$

(E) $\beta = 45^o$ e $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{13}$

QUESTÃO 06

A figura mostra o triângulo ABC e um ponto D no lado BC. Os ângulos AB̂C e DÂC são iguais a α. Os segmentos $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ têm comprimento iguais a 6 cm e 5 cm, respectivamente.



O comprimento do segmento $\overline{BC}$ é de

(A) 8,5 cm.

(B) 8,0 cm.

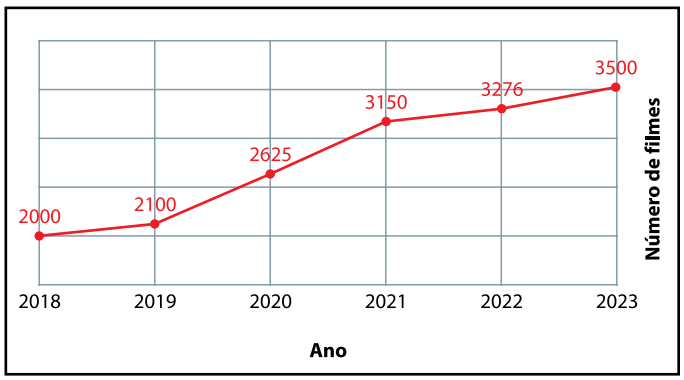
(C) 9,0 cm.

(D) 7,5 cm.

(E) 7,0 cm.

QUESTÃO 08

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de filmes disponibilizados em uma plataforma de *streaming* ao longo de alguns anos.



Em qual dos anos aconteceu o maior aumento percentual no número de filmes disponibilizados em relação ao ano anterior?

(A) 2020

(B) 2023

(C) 2019

(D) 2021

(E) 2022

QUESTÃO 09

Uma lanchonete compra diariamente 100 bebidas para abastecer seu estoque. Essas bebidas podem ser sucos ou refrigerantes, sendo que cada suco é adquirido por R$ 3,00 e cada refrigerante por R$ 4,00.

Em um determinado dia, a lanchonete precisa que, das 100 bebidas compradas, exatamente 20 sejam sucos. Quanto será gasto com a compra de bebidas nesse dia?

(A) R$ 300,00.

(B) R$ 380,00.

(C) R$ 320,00.

(D) R$ 340,00.

(E) R$ 360,00.

QUESTÃO 10

Para realizar a festa junina da escola, uma turma ficou responsável por comprar 100 prendas, entre bolas e molas.

Cada bola custa R$ 5,00 e cada mola custa R$ 7,00. Se os alunos têm disponíveis R$ 610,00 reais, quantas prendas de cada tipo eles conseguem comprar?

(A) 55 molas e 45 bolas.

(B) 60 molas e 40 bolas.

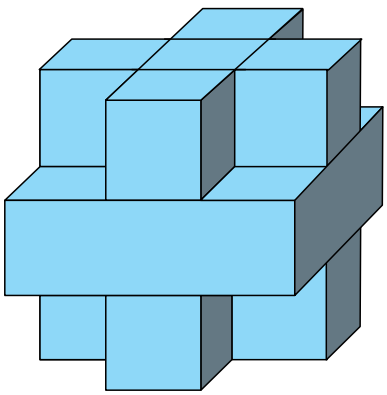
(C) 45 molas e 55 bolas.

(D) 50 molas e 50 bolas.

(E) 40 molas e 60 bolas.

QUESTÃO 11

Um artista plástico constrói uma escultura a partir de um cubo de madeira de aresta medindo 30 cm, do qual são retirados 8 cubos menores das pontas, cada um deles com aresta medindo 10 cm, produzindo uma peça como a da figura a seguir.



Considerando que cada 1 cm^3 deste material tem massa igual a 0,5 g, qual é a massa final da escultura?

(A) 95,0 kg.

(B) 2,3 kg.

(C) 1,9 kg.

(D) 9,5 kg.

(E) 19,0 kg.

QUESTÃO 12

Cristina vende caixas decorativas, em formato de paralelepípedo (6 faces). Cada uma delas é pintada, nas faces externas, usando uma tinta branca com rendimento de 2 m^2 por litro. Ela vende caixas de dois tamanhos:

- Caixa pequena: 15 cm x 20 cm x 5 cm
- Caixa média: 20 cm x 20 cm x 10 cm

Cristina recebeu uma encomenda de 40 caixas pequenas e 20 caixas médias. Considerando que a tinta vem em latas de 900 mL, qual é a menor quantidade de latas de tinta que Cristina terá que comprar para conseguir pintar todas as caixas da encomenda?

(A) 1 lata.

(B) 4 latas.

(C) 2 latas.

(D) 3 latas.

(E) 5 latas.

QUESTÃO 13

A tabela mostra o número de brasileiros morando em alguns países da Europa no ano de 2023, segundo dados obtidos pelo Ministério das Relações Exteriores.

Número de Brasileiro residentes na Europa									
Portugal	**Reino Unido**	**Alemanha**	**Espanha**	**Itália**	**França**	**Irlanda**	**Países Baixos**	**Suiça**	**Bélgica**
513.000	230.000	170.400	161.944	159.000	95.000	80.000	80.000	64.000	50.000

(https://www.gov.br. Acesso em 30.06.2025. Adaptado)

Com base nas informações apresentadas no gráfico, em 2023, o número de brasileiros que moravam em Portugal correspondia aproximadamente a quantas vezes o número de brasileiros que moravam no Reino Unido?

(A) 2,55

(B) 1,85

(C) 0,44

(D) 1,53

(E) 2,23

QUESTÃO 14

Ana, Bianca e Cíntia combinaram de assistir a um filme nacional em uma sala de cinema de sua cidade. Elas se organizaram da seguinte forma:

- Ana comprou os 3 ingressos, pagando um valor total de R$ 60,00;
- Bianca comprou 3 pipocas, pagando um valor total de R$ 45,00;
- Cíntia comprou 3 refrigerantes, pagando um valor total de R$ 21,00.

Após o filme, elas decidiram dividir igualmente todos os custos. Ao final, para que todas tenham o mesmo custo, quanto Cíntia deve transferir para Ana e para Bianca?

(A) R$ 42,00 para Ana e R$ 18,00 para Bianca.

(B) R$ 18,00 para Ana e R$ 24,00 para Bianca.

(C) R$ 18,00 para Ana e R$ 3,00 para Bianca.

(D) R$ 21,00 para Ana e R$ 3,00 para Bianca.

(E) R$ 3,00 para Ana e R$ 42,00 para Bianca.

QUESTÃO 15

Uma empresa de *marketing* possui uma equipe especializada na criação de memes para impulsionar a divulgação das marcas de seus clientes nas redes sociais. Essa equipe, formada por 3 pessoas, é capaz de produzir 9 memes em 6 dias. Devido a um aumento repentino da demanda, a empresa precisa entregar 48 memes em 8 dias e, por isso, contratará novos funcionários.

Considerando que o rendimento dos funcionários permanece constante, quantos funcionários a mais serão necessários para cumprir essa nova meta?

(A) 15

(B) 21

(C) 9

(D) 13

(E) 10

QUESTÃO 16

Para praticar seus conhecimentos de sequências numéricas, Amanda escreve uma sequência de números naturais $(x_1, x_2, x_3, x_4, \ldots)$ seguindo as seguintes regras:

- $x_1 = 5$,
- quando n for par, $x_n = x_{n-1} + 5$,
- quando $n > 1$ for ímpar, $x_n = 2 \cdot x_{n-1}$.

Por exemplo, os três primeiros termos serão:

$x_1 = 5$

$x_2 = x_1 + 5 = 10$

$x_3 = 2 \cdot x_2 = 20$

Qual o valor do nono elemento dessa sequência?

(A) $x_9 = 110$

(B) $x_9 = 140$

(C) $x_9 = 75$

(D) $x_9 = 230$

(E) $x_9 = 55$

QUESTÃO 17

Uma escola pretende lançar uma edição comemorativa de seu brasão em celebração ao seu aniversário. O brasão original tem uma única cor e nele é aplicado um único filtro. A nova versão manterá o mesmo desenho do brasão original, mas terá alterações na cor, no filtro e no tamanho. Após uma análise criteriosa, a equipe reduziu suas possibilidades a 5 opções de cores, 3 tipos de filtros e 4 tamanhos, todos diferentes do brasão original.

Mantendo a ideia de que o brasão deverá ter cor única e a aplicação de um único filtro, mas terá tamanho diferente do brasão original, de quantas maneiras distintas o brasão comemorativo pode ser produzido a partir dessas combinações?

(A) 48

(B) 24

(C) 12

(D) 60

(E) 120

QUESTÃO 18

Uma sorveteria realiza uma promoção especial de inauguração, na qual distribuirá 15 sorvetes gratuitamente para os 15 primeiros clientes. Ao todo, serão 10 sorvetes de chocolate e 5 sorvetes de morango. Marcos e Lara chegaram bem cedo para aproveitar a promoção e ocupam respectivamente os dois primeiros lugares na fila. No entanto, em vez de permitir que cada cliente escolha seu sabor de sorvete, a sorveteria decide que o sabor do sorvete será sorteado aleatoriamente no momento da entrega para cada cliente.

Qual é a probabilidade de ambos receberem o mesmo sabor de sorvete?

(A) $\frac{11}{21}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{5}{9}$

(E) $\frac{5}{21}$

FUNDAÇÃO vunesp

SARESP 2025

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SARESP 2025

03.11.2025

351. PROVA OBJETIVA

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - PRIMEIRA APLICAÇÃO

Versão 1

1 - D	2 - E	3 - A	4 - B	5 - E	6 - C	7 - D	8 - A	9 - B	10 - A
11 - D	12 - B	13 - E	14 - C	15 - C	16 - D	17 - D	18 - A	19 - B	20 - E
21 - D	22 - E	23 - C	24 - A	25 - B	26 - C	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - C	32 - A	33 - C	34 - B	35 - D	36 - E	37 - C	38 - A	39 - A	40 - C
41 - D	42 - B								

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Fundação Vanzolini ISO 9001 SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO
Fundação Vanzolini ISO/IEC 27001 SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista

R. Dona Germaine Burchard 515
05002 062 São Paulo SP
11 3670 5300
www.vunesp.com.br